



İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

“bilimle anla bilgiyle yönet”

Meslek Yüksek Okulu
Bilgisayar Programcılığı Bölümü
MBP 203 Veritabanı ve Yönetimi

Hazırlayan:

Arda Can Gani 20242425022

Arda Uygur 20242425046

Proje Ödevi

TURİZM ACENTESİ YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI TASARIMI

Öğretim Görevlisi:

Burak Evrentuğ

Tarih:

21.12.2025

PROJE ÖZETİ

Arda Turizm şirketi için:

- Müşteri rezervasyonları yönetimi
- Seyahat programları takibi
- Personel ve rehber yönetimi
- Otel ve konaklama bilgileri
-  12 Tablo (8 ana + 4 birleştirme)
-  10 İlişki (2 bire-bir, 4 bire-çok, 4 çok-a-çok)
-  5 Trigger
-  12 Saklı Yordam

PLANLAMA SÜRECİ

- 1. PROBLEM ANALİZİ
 - Manuel takip sistemi
 - Zaman kaybı ve hata riski
 - Veri tutarsızlığı
- 2. GEREKSİNİM ANALİZİ
 - Müşteri yönetimi
 - Rezervasyon takibi
 - Program ve rehber yönetimi
 - Otel ve şehir bilgileri
- 3. VERİTABANI TASARIMI
 - ER Diyagramı
 - İlişki tiplerinin belirlenmesi
 - Normalizasyon (3NF)
- 4. UYGULAMA
 - Tablo oluşturma (DDL)
 - Veri girişi (DML)
 - Sorgular ve saklı yordamlar (DQL)
 - Trigger'lar ile otomasyon



VERİ YAPISI

- ANA TABLOLAR (8):
 1. şehirler - Şehir bilgileri
 2. kullanıcılar - Ortak kullanıcı bilgileri
 3. müşteriler - Müşteri özel bilgileri (VIP, indirim)
 4. personeller - Personel bilgileri (maaş, departman)
 5. rehberler - Rehber bilgileri (diller, deneyim)
 6. seyahat_programlari - Tur programları (tarih, fiyat)
 7. rezervasyonlar - Rezervasyon detayları (ödeme durumu)
 8. oteller - Otel bilgileri (yıldız, fiyat)
- BİRLEŞTİRME TABLOLARI (4):
 9. müşteriler_rezervasyonlar (grup rezervasyonları)
 10. rehberler_seyahat_programlari (çoklu rehber)
 11. oteller_sehirler (şehir dağılımı)
 12. seyahat_programlari_sehirler (program rotaları)

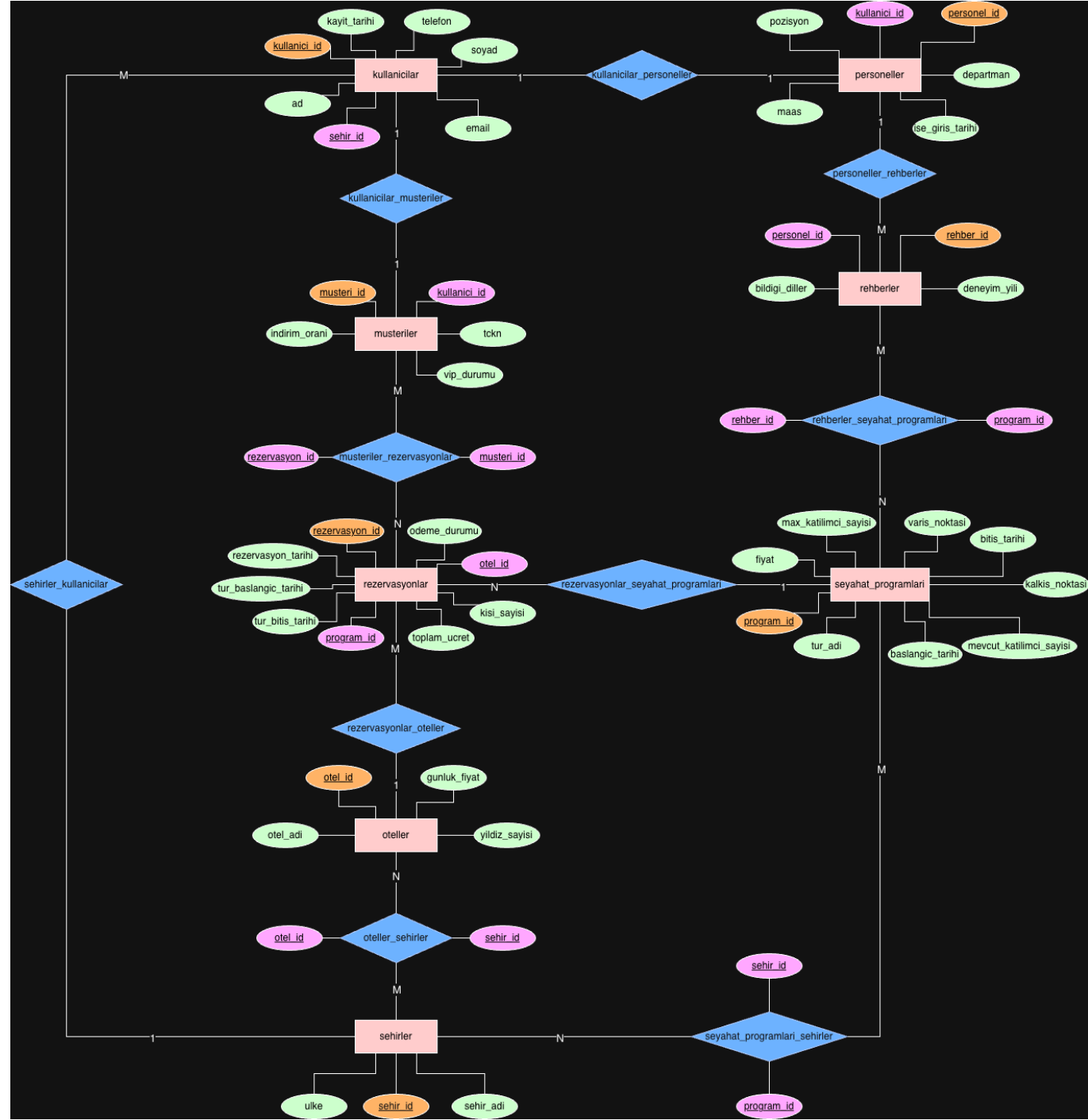
+

•

○

İLİŞKİ Tipleri

- BİRE-BİR (1:1) - 2 İlişki
 - kullanıcılar ↔ müşteriler
 - kullanıcılar ↔ personeller
- BİRE-ÇOK (1:N) - 4 İlişki
 - şehirler → kullanıcılar
 - personeller → rehberler
 - seyahat_programlari → rezervasyonlar
 - oteller → rezervasyonlar
- ÇOKA-ÇOK (N:M) - 4 İlişki
 - müşteriler ↔ rezervasyonlar
 - rehberler ↔ seyahat_programlari
 - oteller ↔ şehirler
 - seyahat_programlari ↔ şehirler





KULLANILAN TEKNOLOJİLER

- ◆ MySQL 8.0
 - Açık kaynak, yüksek performans
 - ACID uyumluluğu
 - Trigger ve stored procedure desteği
- ◆ phpMyAdmin
 - Web tabanlı veritabanı yönetimi
 - SQL sorgu editörü
 - Görsel tablo tasarımı
- ◆ cPanel
 - Veritabanı oluşturma
 - Kullanıcı yetkilendirme
- ◆ draw.io
 - ER diyagramı tasarımı

+

•

○

ÖZELLİKLER

✓ 5 Trigger

- Rezervasyon ekleme sonrası otomatik katılımcı sayısı güncelleme
- Rezervasyon silme sonrası otomatik katılımcı sayısı güncelleme
- Maksimum kapasite kontrolü
- VIP indirim uygulama
- Rezervasyon Ücretlerini Güncelleme

✓ 12 Stored Procedure

- Parametrelili (9 adet)
- Parametresiz (3 adet)

✓ Veri Bütünlüğü

- Foreign key kısıtlamaları
- CHECK constraint'ler
- UNIQUE constraint'ler

Stored Procedure 1: Belirli Şehirdeki Otelleri Listeleme

Parametre: p_sehir_adi
(VARCHAR(50))

Kullanım Senaryosu:
Kullanıcı belirli bir şehirdeki otelleri aradığında bu saklı yordamı çağırır ve şehir adına göre filtrelenmiş otel listesini görür.

Stored Procedure 2: Belirli Fiyat Aralığındaki Programları Listeleme

- Parametreler: p_min_fiyat (DECIMAL(10,2)), p_max_fiyat (DECIMAL(10,2))
 - Kullanım Senaryosu: Kullanıcı belirli bir fiyat aralığındaki seyahat programlarını aradığında bu saklı yordamı çağırır ve bütçesine uygun programları görür.
-

Stored Procedure 3: Belirli Rehberin Programlarını Listeleme

Parametre: p_rehber_id (INT)

Kullanım Senaryosu: Kullanıcı belirli bir rehberin hangi programlarda görev aldığını görmek istediğinde bu saklı yordamı çağırır ve rehberin program listesini görür.

TRİGGER 1: Rezervasyon Ekleme Sonrası Katılımcı Sayısını Güncelleme

- Tablo: rezervasyonlar
 - Event: AFTER INSERT
 - Kullanım Senaryosu: Kullanıcı yeni bir rezervasyon eklediğinde, sistem otomatik olarak ilgili seyahat programının mevcut katılımcı sayısını artırır.
-



TRİGGER 2: Maksimum Katılımcı Sayısı Kontrolü

- Tablo: rezervasyonlar
 - Event: BEFORE INSERT
 - Kullanım Senaryosu: Kullanıcı rezervasyon yapmaya çalıştığında, sistem programın maksimum kapasitesini kontrol eder ve aşılsa rezervasyonu engeller.
-

TRİGGER 3: Rezervasyon Silme Sonrası Katılımcı Sayısını Güncelleme

- Tablo: rezervasyonlar
 - Event: BEFORE DELETE
 - Kullanım Senaryosu: Kullanıcı bir rezervasyonu iptal ettiğinde, sistem otomatik olarak ilgili seyahat programının mevcut katılımcı sayısını azaltır.
-



TRİGGER 4: VIP Müşteri Otomatik İndirim Uygulama

- Tablo: musteriler
 - Event: AFTER UPDATE
 - Kullanım Senaryosu: Kullanıcı bir müşteriyi VIP yaptığında, sistem otomatik olarak o müşterinin bekleyen tüm rezervasyonlarına indirim uygular.
-

TRİGGER 5: Otel Fiyat Güncelleme Sonrası Rezervasyon Ücretlerini Güncelleme

- Tablo: oteller
 - Event: AFTER UPDATE
 - Kullanım Senaryosu: Kullanıcı bir otelin günlük fiyatını güncellediğinde, sistem otomatik olarak o oteli kullanan bekleyen tüm rezervasyonların ücretlerini yeniden hesaplar.
-

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

PROJE SONUÇLARI

Profesyonel veritabanı tasarımı

Veri bütünlüğü garantisi

Otomatik işlemler (trigger'lar)

Stored Procedure ile kullanım

Ölçeklenebilir mimari



KAZANIMLAR

MySQL veritabanı yönetimi

ER diyagramı tasarımı

Normalizasyon prensipleri

SQL DDL, DML, DQL

Trigger ve stored procedure

Veri bütünlüğü sağlama

KAYNAKÇ A

- W3Schools. (2025). SQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.w3schools.com/sql/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- W3Schools. (2025). MySQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.w3schools.com/mysql/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- GeeksforGeeks. (2025). SQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.geeksforgeeks.org/sql-tutorial/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- GeeksforGeeks. (2025). MySQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.geeksforgeeks.org/mysql-tutorial/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- MySQL. (2025). MySQL Triggers. Erişim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/triggers.html> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- MySQL. (2025). MySQL Stored Procedures. Erişim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/stored-programs-defining.html> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- TutorialsPoint. (2025). Database Design - ER Model. Erişim adresi: https://www.tutorialspoint.com/dbms/dbms_data_models.htm (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- draw.io. (2025). draw.io - Online Diagram Software. Erişim adresi: <https://www.diagrams.net/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- phpMyAdmin. (2025). phpMyAdmin - Home. Erişim adresi: <https://www.phpmyadmin.net/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- cPanel. (2025). cPanel - Web Hosting Control Panel. Erişim adresi: <https://cpanel.net/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- SiberDizayn. (2025). SiberDizayn - Ana Sayfa. Erişim adresi: <https://www.siberdizayn.com/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)

TEŞEKKÜRLER

- Mehmet Hepkorucu Hocamıza

MBP 101 - Veri Tabanı I ve MBP 108 - Veri Tabanı II dersleri için

- Burak Evrentuğ Hocamıza

MBP203 Veri Tabanı ve Yönetimi dersi için

Tüm ders materyalleri ve bilgi birikimi için teşekkür ederiz.

